

Portofolio Mata Kuliah Matematika Aktuaria 1



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522010

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Matematika Aktuaria 1
Kode	140720-UND202522010
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat yang sesuai
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Survival/life table

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Hitung survival probabilities dan expected lifetime dari life table.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Present value benefits

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Turunkan actuarial present value untuk manfaat asuransi jiwa sederhana.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Premium calculation

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Hitung premi bersih dan analisis sensitivitas terhadap mortalitas/suku bunga.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat yang sesuai

Judul/tema: Reserve project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bangun perhitungan cadangan prospektif/retrospektif dan jelaskan asumsi aktuarial.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuarial 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Hitung survival probabilities dan expected lifetime dari life table.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
2	Turunkan actuarial present value untuk manfaat asuransi jiwa sederhana.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Hitung premi bersih dan analisis sensitivitas terhadap mortalitas/suku bunga.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bangun perhitungan cadangan prospektif/retrospektif dan jelaskan asumsi aktuarial.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual
Belum

CPL dibebankan
3

RPS
Tersedia

Status evaluasi
Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Matematika Keuangan 1

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

140720-

Matematika Aktuaria 1

Pilihan

T=2

P=1

2

26-07-2026

UND202522010

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Lienda Noviyanti,

M.Si

Dr. Lienda Noviyanti,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang
bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuaria, biostatistik, dan sains

data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner
atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan
masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta memastikan

hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta
diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi
masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis konsep,

asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1.

CPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih

pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan.

CPMK3

Mampu menurunkan, menghitung,

menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat
yang sesuai.

CPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri

berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan

batas penerapannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah

(SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–Mengevaluasi)

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat yang sesuai. (C6–

SubCPMK3 Mencipta)

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.

SubCPMK4

(C6–Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Matematika Keuangan

1

1

Halaman sumber 4

Bobot	SubCPMK			CPL	CPMK	
Komponen Penilaian Pertemuan						
Nilai	1	2	3	4		
Nilai Tunai dan Annuitas					10%	- Tugas Analisis Konsep
CPMK1						
√				1, 2, 3, 4		- Quiz Materi Bunga dan
Annuitas					10%	- Tugas Evaluasi Tabel
Kehidupan dan Mortalitas						
CPL3						
10%						- Mini Project Analisis
Hukum Mortalitas						
			(0.0278)			
Risiko					CPMK2	- Presentasi Hasil Analisis
√			5, 6, 7, 8		10%	- Patisipasi Evaluasi Tabel
Kehidupan dan Mortalitas						- Ujian Tengah Semester
(UTS)					10%	- Proyek Pemodelan Premi dan
Cadangan dengan Software						
CPL4						
9, 10, 11,						
Statistik					CPMK3	
20%			√			
(0.0111)						
12						- Laporan Tertulis Pemodelan
Premi dan Cadangan						- Proyek Riset & Inovasi
Solusi Aktuaria						
CPL5						
20%					13, 14, 15,	
Inovasi Solusi					CPMK4	- Presentasi Proposal
Aktuaria						√
(0.0167)						
16						- Ujian Akhir Semester
(UAS)					10%	

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah Matematika Aktuaria 1 membahas konsep-konsep dasar matematika keuangan dan probabilistik yang digunakan dalam praktik aktuaria, khususnya dalam

bidang asuransi jiwa. Topik meliputi nilai waktu uang, bunga, annuitas, peluang hidup dan kematian, tabel kehidupan, hukum-hukum mortalitas, hingga penghitungan

premi dan cadangan asuransi. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pemodelan aktuaria dengan bantuan perangkat lunak statistik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa

diharapkan mampu menganalisis, membangun model, serta merancang solusi inovatif dalam permasalahan aktuaria berbasis riset dan studi kasus nyata. Silabus

memperkenalkan pemanfaatan AI dalam aktuaria dengan penekanan pada prinsip keadilan, transparansi, dan regulasi model.

Bahan Kajian: Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

Materi Pembelajaran

- Kontrak Pembelajaran dan Pengantar Matematika Aktuaria
- Penjelasan ruang lingkup aktuaria
- Peran matematika aktuaria dalam asuransi dan keuangan
- Konsep Nilai Waktu Uang
- Pengertian bunga: simple interest dan compound interest
- Nilai tunai (present value) dan nilai akumulasi (future value)

- Diskonto dan faktor diskonto
- Annuitas
- Annuitas pasti: biasa, jatuh tempo, dan annuitas

bertumbuh

- Rumus dan aplikasi annuitas dalam kontrak asuransi

Matematika Keuangan

1

2

Halaman sumber 5

- Studi kasus perhitungan annuitas
 - Peluang Usia pada Saat Meninggal
 - Survival probability dan mortality probability
 - Fungsi distribusi waktu hidup
 - Tabel Kehidupan
 - Konstruksi dan interpretasi tabel kehidupan
 - Karakteristik tabel kehidupan: l_x , d_x , q_x , p_x , e_x , dsb
 - Asumsi Fractional Age
 - Metode interpolasi antar umur (uniform, constant force of mortality, dsb)
- Implikasi asumsi pada perhitungan asuransi
- Analisis Hukum-hukum Mortalitas
- Hukum Gompertz, Makeham, dan model lainnya
- Penerapan hukum mortalitas dalam aktuaria
- Asuransi Jiwa Sederhana
- Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada saat meninggal (kontinu)
- Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada akhir tahun meninggal (diskrit)
- Hubungan asuransi kontinu dan diskrit
- Anuitas Hidup
- Anuitas hidup kontinu dan diskrit
- Anuitas hidup dengan pembayaran m kali per tahun
- Hubungan anuitas hidup dengan asuransi
- Penghitungan Premi Asuransi Jiwa
- Premi fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous
- Konsep ekivalensi premi dan faktor yang mempengaruhi premi
- Cadangan (Reserves) Asuransi Jiwa
- Cadangan manfaat fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous
- Dinamika cadangan dan metode perhitungan
- Pemodelan Komputasi dalam Aktuaria
- Implementasi pemodelan premi dan cadangan dengan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel)
- Simulasi kasus aktuaria
- Studi Kasus & Inovasi Produk Asuransi
- Kajian produk asuransi modern (unit link, mikroasuransi, dll)
- Riset mini: solusi inovatif berbasis aktuaria
- Penguatan AI dan responsible AI:
 - Predictive analytics untuk mortalitas, lapse, underwriting, dan klaim sebagai pengayaan model aktuaria klasik.
 - Fairness dalam pricing dan underwriting, interpretabilitas, data privacy, model governance, serta risiko diskriminasi proxy.
- Asesmen kasus aktuaria yang membandingkan metode tradisional dan AI berdasarkan akurasi, uncertainty, fairness, dan kelayakan bisnis.
- Pustaka
- Utama:

Halaman sumber 6

1. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., & Waters, H.R. (2013). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (2nd Edition). Cambridge University Press.
2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., & Nesbitt, C.J. (1997). Actuarial Mathematics (2nd Edition). Society of Actuaries.

Pendukung:

1. Benjamin, B., & Pollard, J.H. (2012). The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics (3rd Edition). Institute and Faculty of Actuaries.
2. Hariyanto, S., & Muliadi, A. (2020). Matematika Aktuaria: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.

Media Pembelajaran Lunak
Perangkat Keras

- R,

Python
TV, laptop

Dosen Pengampu Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
Mata Kuliah Prasyarat -

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian
Pertemuan

Metode Pembelajaran

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator
(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Kontrak Pembelajaran dan

Pengantar Matematika

Mahasiswa

Aktuaria; Penjelasan ruang

Tugas/kuis/

praktiku

menunjukkan

Belajar terstruktur lingkup aktuaria; Peran

m/proyek bertahap

SubCPMK1: Mampu

ketercapaian melalui LMS: matematika aktuarial dalam dengan
 rubrik Kuliah interaktif, worked menganalisis konsep, SubCPMK1 membaca
 melalui sumber asuransi dan keuangan; 20,0%
 ketepatan example, diskusi kasus, asumsi, dan struktur
 ketepatan primer, latihan Konsep Nilai Waktu Uang;
 metodologi, demonstrasi/praktikum, peer 1, 2, 3 matematis utama konsep/metode, bukti mandiri, Pengertian bunga: simple
 validasi, review, dan umpan balik dalam Matematika perhitungan notebook/
 atau kode atau interest dan compound
 reproducibility, dosen sesuai bobot teori– Aktuarial 1. (C4– kode, validasi derivasi,
 hasil, refleksi, dan interest; Nilai tunai (present komunikasi,
 serta praktikum mata kuliah. Menganalisis) interpretasi, revisi
 dan berdasarkan value) dan nilai akumulasi transparansi
 penjelasan umpan balik. (future value); Diskonto dan penggunaan AI.
 keterbatasan. faktor diskonto; Annuities;
 Annuities pasti: biasa, jatuh tempo, dan annuities
 Matematika Keuangan
 1
 4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

bertumbuh

AI sebagai akselerator:

Predictive analytics untuk

mortalitas, lapse,

underwriting, dan klaim

sebagai pengayaan model

aktuarial klasik. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Rumus dan aplikasi

annuitas dalam kontrak

asuransi; Studi kasus

perhitungan annuitas;

Mahasiswa

Peluang Usia pada Saat

Tugas/kuis/praktiku

menunjukkan

Belajar terstruktur Meninggal; Survival

m/proyek bertahap

SubCPMK2: Mampu

ketercapaian

melalui LMS: probability dan mortality

dengan rubrik

Kuliah interaktif, worked

mengevaluasi dan SubCPMK2

melalui

membaca

sumber probability; Fungsi

ketepatan

example, diskusi kasus,

memilih pendekatan

ketepatan

primer, latihan distribusi waktu hidup;

metodologi,

demonstrasi/praktikum, peer

5, 6, 7 Matematika Aktuaria 1 konsep/metode,

bukti

mandiri, Tabel Kehidupan;

30,0%

validasi,

review, dan umpan balik

yang tepat untuk perhitungan

atau

notebook/kode

atau Konstruksi dan interpretasi

reproducibility,

dosen sesuai bobot teori-

permasalahan terapan. kode, validasi

hasil,

derivasi, refleksi,

dan tabel kehidupan;

komunikasi, serta

praktikum mata kuliah.

(C5-Mengevaluasi) interpretasi,

dan

revisi

berdasarkan Karakteristik tabel

transparansi

penjelasan

umpan balik. kehidupan: lx, dx, qx, px,

penggunaan AI.

keterbatasan.

ex, dsb; Asumsi Fractional

Age

AI sebagai akselerator:

Fairness dalam pricing dan

Matematika Keuangan

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
underwriting,			
interpretabilitas, data			
privacy, model governance,			
serta risiko diskriminasi			
proxy. Keluaran AI tidak			
menjadi bukti kebenaran;			
mahasiswa wajib			
memeriksa sumber,			
asumsi, kode, hasil			
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;		
bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.			
Metode interpolasi antar			
umur (uniform, constant			
force of mortality, dsb);			
Implikasi asumsi pada			
perhitungan asuransi;			
Mahasiswa			
Analisis Hukum-hukum			

praktiku

Tugas/kuis/

menunjukkan

Belajar terstruktur Mortalitas; Hukum
SubCPMK3: Mampu

m/proyek bertahap

ketercapaian

melalui LMS: Gompertz, Makeham, dan
menurunkan,
rubrik Kuliah interaktif, worked
SubCPMK3

dengan

melalui

membaca

sumber model lainnya; Penerapan
menghitung,

ketepatan example, diskusi kasus,

ketepatan

primer, latihan hukum mortalitas dalam
9, 10, 11, menyimulasikan, dan
metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
konsep/metode,

bukti

mandiri, aktuaria; Asuransi Jiwa

20,0%

12 memvalidasi solusi

validasi, review, dan umpan balik
perhitungan

atau

notebook/kode

atau Sederhana; Produk
Matematika Aktuaria 1

reproducibility, dosen sesuai bobot teori-
kode, validasi

hasil,

derivasi,

refleksi, dan asuransi dengan

komunikasi,

dengan perangkat yang
serta praktikum mata kuliah.

interpretasi,

dan

revisi

berdasarkan pembayaran santunan
sesuai. (C6-Mencipta)

transparansi

penjelasan

umpan balik. pada saat meninggal

penggunaan AI.

keterbatasan.

(kontinu); Produk asuransi

dengan pembayaran

santunan pada akhir tahun

meninggal (diskrit);

Hubungan asuransi kontinu

dan diskrit; Anuitas Hidup;

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai Penilaian Pertemuan Materi Pembelajaran		Metode Pembelajaran		Kriteria &
kemampuan akhir yang Bentuk Waktu Indikator (Pustaka)		Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Bobot Penilaian (%)		
diinginkan)		(Durasi)		
Penilaian (1)	(2)	(3)		
(4)	Synchronous	Asynchronous		
(7)	(8)			
(5)	(6)			
Anuitas hidup kontinu dan diskrit; Anuitas hidup dengan pembayaran m kali per tahun; Hubungan anuitas hidup dengan asuransi				
AI sebagai akselerator:				
Asesmen kasus aktuarial yang membandingkan metode tradisional dan AI berdasarkan akurasi, uncertainty, fairness, dan kelayakan bisnis. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat				

penggunaannya.

Penghitungan Premi

Mahasiswa

Asuransi Jiwa; Premi fully

Tugas/kuis/praktiku

menunjukkan

Belajar terstruktur continuous, fully discrete,

SubCPMK4: Mampu

m/proyek bertahap

ketercapaian

melalui LMS: dan semi-continuous;

menyintesis solusi

dengan

rubrik

Kuliah interaktif, worked

SubCPMK4

melalui

membaca

sumber

Konsep ekivalensi premi

mandiri berbasis

ketepatan

example, diskusi kasus,

ketepatan

primer, latihan

dan faktor yang

13, 14, Matematika Aktuaria 1,

metodologi,

demonstrasi/praktikum, peer

konsep/metode,

bukti

mandiri,

mempengaruhi premi;

30,0%

15 menilai ketidakpastian,

validasi,

review, dan umpan balik

perhitungan

atau

notebook/kode

atau

Cadangan (Reserves)

dan mengomunikasikan

reproducibility,

dosen sesuai bobot teori-

kode, validasi

hasil,

derivasi, refleksi,

dan Asuransi Jiwa; Cadangan

batas penerapannya.

komunikasi,

serta

praktikum mata kuliah.

interpretasi,

dan

revisi

berdasarkan

manfaat fully continuous,

(C6-Mencipta)

transparansi

penjelasan

umpan balik.

fully discrete, dan semi-

penggunaan AI.

keterbatasan.

continuous; Dinamika

cadangan dan metode

Matematika Keuangan

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

perhitungan; Pemodelan

Komputasi dalam Aktuaria;

Implementasi pemodelan

premi dan cadangan

dengan perangkat lunak

statistika (R/Python/Excel);

Simulasi kasus aktuaria

AI sebagai akselerator:

Predictive analytics untuk

mortalitas, lapse,

underwriting, dan klaim

sebagai pengayaan model

aktuaria klasik. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Matematika Keuangan

1

8

Halaman sumber 11

Analisis Pembelajaran Matematika Keuangan 1

CPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1.

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan

CPMK2

terapan.

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan

CPMK3

perangkat yang sesuai.

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan

CPMK4

mengomunikasikan batas penerapannya.

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–

Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat

yang sesuai. (C6–Mencipta)

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan

batas penerapannya. (C6–Mencipta)

Bobot

SubCPMK

CPL

CPMK

Komponen

Penilaian

Pertemuan

Nilai 1

2

3

4

Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

CPMK1

Asesmen CPMK1: bukti 1, 2, 3, 4

√

CPL3 (0.0278)	Asesmen CPMK2: bukti	ketercapaian Matematika Aktuarial 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%
		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%
√	CPMK2	ketercapaian Matematika Aktuarial 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%
		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
		Asesmen CPMK2: bukti	
		5, 6, 7, 8	
		ketercapaian Matematika Aktuarial 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%
		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
		Asesmen CPMK2: bukti	5%
		ketercapaian Matematika Aktuarial 1	

Halaman sumber 12

melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan

CPL4
AI.

9, 10, 11,

CPMK3

✓

(0.0111)

bukti

Asesmen CPMK3:

12

ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/

CPL5
presentasi;

13, 14, 15,

CPMK4

10%

(0.0167)

penalaran,

✓

nilai didasarkan pada

16

validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

TOTAL

100

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
Penilaian Matematika Aktuaria 1		
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Matematika Aktuaria 1: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Matematika Keuangan

1
10

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 1 untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	
penggunaan AI	privasi, dan audit trail diungkapkan.	

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika Keuangan

1

11

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–
Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 1 untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	20%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	25%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika Keuangan

1

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat yang sesuai. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 1 untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika Keuangan

1

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 1 untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup

perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI

boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber,

prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	25%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Matematika Keuangan

1

14

Halaman sumber 17

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

Dr.

Lienda Noviyanti, M.Si

NIP: 19641128 199101 2 001

NIP:

19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Matematika Keuangan

1

15

Halaman sumber 18

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan		Kurikulum S2	
Revisi 2026		Kurikulum 2025	
UND202522010 – Matematika Aktuaria 1 – 3 (2- Identitas		140720-	
Pilihan		1) – Semester 2 –	
operasional RPS diselaraskan; rumusan		Seluruh elemen	
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan		CPL asli	
Status perubahan		sebagai	
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai		CPL baru.	
Tanggal revisi		26 Juli 2026	
Pemetaan CPL dan CPMK			
• CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.			
• CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik			
• CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.			
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan			
Mgg. bukti	Fokus materi	Aktivitas	
		Asesmen/	
1 artefak:	Integrasi AI kontekstual	CPMK	
		pembelajaran	
kode untuk validasi, interpretasi bertahap	Kontrak Predictive analytics Pembelajaran dan mortalitas, lapse, Pengantar underwriting, dan klaim Matematika sebagai pengayaan Aktuaria; Penjelasan ruang lingkup aktuaria; Peran matematika aktuaria dalam asuransi dan keuangan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek	
		model aktuaria klasik.	

2	Konsep Nilai Waktu	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Fairness dalam pricing	1	
kode	Uang; Pengertian	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
dan	underwriting,		
validasi,	bunga: simple	dan	atau derivasi,
interpretasi	interpretabilitas, data		
	interest dan	praktikum/proyek	dan
bertahap	privacy, model		
	compound interest;		
		governance, serta risiko	
(present	Nilai tunai		diskriminasi proxy.
	value) dan nilai		
	akumulasi (future		
	value)		
3	Diskonto dan faktor	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Asesmen kasus	1	
kode	diskonto; Anuitas;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
aktuarial yang			
validasi,	Anuitas pasti:	dan	atau derivasi,
interpretasi	membandingkan		
	biasa, jatuh tempo,	praktikum/proyek	dan
bertahap	metode tradisional dan		
	dan anuitas		
		AI berdasarkan akurasi,	
bertumbuh			
uncertainty, fairness,			
dan kelayakan bisnis.			
4	Rumus dan aplikasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Predictive analytics	1	
kode	anuitas dalam	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
untuk	mortalitas, lapse,		
validasi,	kontrak asuransi;	dan	atau derivasi,
interpretasi	underwriting, dan klaim		
	Studi kasus	praktikum/proyek	dan
bertahap	sebagai pengayaan		
	perhitungan		
		model aktuarial klasik.	
	annuitas; Peluang		
	Usia pada Saat		
	Meninggal		

Matematika Keuangan

1

16

Halaman sumber 19

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual CPMK pembelajaran	
5	Survival probability Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Fairness dalam pricing 2	
kode	dan mortality diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
dan	underwriting, probability; Fungsi dan	atau derivasi,
validasi,	interpretabilitas, data	
	distribusi waktu praktikum/proyek	dan
interpretasi	privacy, model	
	hidup; Tabel	
bertahap		governance, serta risiko
Kehidupan		
diskriminasi proxy.		
6	Konstruksi dan Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Asesmen kasus 2	
kode	interpretasi tabel diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
aktuarial	yang kehidupan; dan	atau derivasi,
validasi,	membandingkan	
	Karakteristik tabel praktikum/proyek	dan
interpretasi	metode tradisional dan	
	kehidupan: l_x , dx ,	
bertahap		AI berdasarkan akurasi,
	q_x , p_x , e_x ,	
dsb;		uncertainty,
fairness,		
	Asumsi	
Fractional		dan kelayakan
bisnis.		
7	Age	
artefak:	Metode interpolasi Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
	Predictive analytics 2	
kode	antar umur diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
untuk	mortalitas, lapse, dan	atau derivasi,
(uniform, constant		
validasi,	underwriting, dan klaim	
	force of mortality, praktikum/proyek	dan
interpretasi	sebagai pengayaan	
	dsb); Implikasi	
bertahap		model aktuarial klasik.
	asumsi pada	
	perhitungan	
	asuransi; Analisis	
	Hukum-hukum	
	Mortalitas; Hukum	
	Gompertz,	
	Makeham, dan	
	model lainnya	
8	Ujian Tengah Presentasi/ujian	UTS:
penguasaan	Penggunaan AI hanya 1-2	
	Semester	
dan	berbasis kasus dan	konsep, metode,
	sesuai instruksi dosen;	

validasi umpan balik seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.

9 Penerapan hukum Kuliah interaktif, Kuis/tugas/ artefak: Fairness dalam pricing 3 mortalitas dalam diskusi, studi kasus, justifikasi metode, kode dan underwriting, aktuarial; Asuransi dan atau derivasi, validasi, interpretabilitas, data Jiwa Sederhana; praktikum/proyek dan interpretasi privacy, model bertahap Produk asuransi governance, serta risiko dengan diskriminasi proxy.

pembayaran santunan pada saat meninggal (kontinu)

10 Produk asuransi Kuliah interaktif, Kuis/tugas/ artefak: Asesmen kasus 3 dengan diskusi, studi kasus, justifikasi metode, kode aktuarial yang pembayaran dan atau derivasi, validasi, membandingkan santunan pada praktikum/proyek dan interpretasi metode tradisional dan bertahap akhir tahun AI berdasarkan akurasi, (diskrit); meninggal uncertainty, fairness, Hubungan dan kelayakan asuransi bisnis.

kontinu dan diskrit; Anuitas Hidup

11 Anuitas hidup Kuliah interaktif, Kuis/tugas/ artefak: Predictive analytics 3 kontinu dan diskrit; diskusi, studi kasus, justifikasi metode, kode untuk mortalitas, lapse, Anuitas hidup dan atau derivasi, validasi, underwriting, dan klaim dengan praktikum/proyek dan interpretasi sebagai pengayaan bertahap pembayaran m kali model aktuarial klasik.

per tahun; Hubungan anuitas

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
12	hidup dengan asuransi		
artefak:	Penghitungan Fairness dalam pricing	Kuliah interaktif, 3	Kuis/tugas/
kode dan validasi,	Premi Asuransi dan underwriting, Jiwa; Premi fully interpretabilitas, data continuous, fully praktikum/proyek dan interpretasi privacy, model discrete, dan semi-	diskusi, studi kasus, dan	justifikasi metode, atau derivasi, dan
bertahap	continuous;	governance, serta risiko	
Konsep proxy.			diskriminasi
	ekivalensi premi dan faktor yang mempengaruhi premi		
13	Cadangan	Kuliah interaktif, 4	Kuis/tugas/
artefak:	Asesmen kasus (Reserves)	diskusi, studi kasus, dan	justifikasi metode, atau derivasi, dan
kode aktuaria yang validasi,	Asuransi Jiwa; membandingkan Cadangan manfaat metode tradisional dan fully continuous, dan	praktikum/proyek	
interpretasi bertahap	fully discrete, dan	AI berdasarkan akurasi, uncertainty, fairness, dan	
dan continuous; kelayakan bisnis.			
	Dinamika cadangan dan metode perhitungan		
14	Pemodelan	Kuliah interaktif, 4	Kuis/tugas/
artefak:	Predictive analytics	diskusi, studi kasus, dan	justifikasi metode, atau derivasi, dan
kode untuk mortalitas, lapse, validasi,	Komputasi dalam Aktuaria; underwriting, dan klaim Implementasi sebagai pengayaan pemodelan premi	praktikum/proyek	
interpretasi bertahap		model aktuaria klasik.	
	dan cadangan dengan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel); Simulasi kasus		

15	aktuarial	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Studi Kasus & Fairness dalam pricing	4	
kode	Inovasi Produk dan underwriting,	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	Asuransi; Kajian dan interpretabilitas, data		atau derivasi,
interpretasi	produk asuransi praktikum/proyek		dan
	privacy, model modern (unit link,		
bertahap		governance, serta risiko	
dll);	mikroasuransi,		diskriminasi proxy.

Riset mini: solusi inovatif berbasis aktuarial

16	Ujian Akhir	Presentasi, peer	UAS/proyek:
analisis	Audit akhir prompt,	3–4	
	Semester / proyek	review, dan refleksi	mandiri,
reproducibility,	sumber, kode, hasil,		
	akhir		

komunikasi ketidakpastian,

keterbatasan,

fairness/privasi, serta

log agen bila

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.

Matematika Keuangan

1

18

Halaman sumber 21

- Agentic AI dapat mengorquestrasi simulasi skenario dan pengecekan konsistensi asumsi, tetapi dilarang mengeksekusi keputusan keuangan/aktuarial; setiap tindakan, sumber data, dan hasil wajib diaudit manusia.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	
Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/ metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, 35%
Validasi dan ketidakpastian robustness,	25% ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Reproducibility dan audit trail jejak	20% agen memadai.
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20% Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta kepada pengguna dipenuhi.

Matematika Keuangan

1
19

S Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	

	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-matematika-aktuarial-1.html
Evidence nilai	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Matematika Aktuarial 1** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya